

WEB TASARIMINA GİRİŞ & İNTERNET TEKNOLOJİLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR



İÇİNDEKİLER

- İnternet Ve Web
- Web Standartları Ve Erişilebilirlik
- Web Hizmetleri
 - İnternet Protokolleri
 - İnternetin Adresleme Sistemi
 - Html'ye Genel Bakış
 - Web Sayfasının Görünmeyen Yüzü



HEDEFLER

- İnternetin tarihsel gelişimini ve World Wide Web'in ortaya çıkış sürecini açıklayabileceksiniz.
- Grafik tabanlı web tarayıcıların internetin yaygınlaşmasındaki rolünü tartışabileceksiniz.
- Web standartlarının (W3C) önemini ve erişilebilirlik ilkelerini açıklayabileceksiniz.
- Evrensel tasarım kavramını tanımlayarak web erişilebilirliği ile ilişkisini değerlendirebileceksiniz.
- Ağın temel bileşenlerini (istemci, sunucu, donanımlar, iletişim ortamları) açıklayabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

WEB TASARIMININ TEMELLERİ

Doç. Dr. Hamza POLAT

ÜNİTE 1

GİRİŞ

Bu bölüm, web tasarımına adım atan öğrenciler için internet teknolojilerinin temellerini ve web sayfalarının oluşturulma sürecinde kullanılan temel kavramları tanıtmayı amaçlamaktadır. Öncelikle internetin tarihsel gelişimi, ARPANET'ten günümüze uzanan serüveni ve World Wide Web'in ortaya çıkışı açıklanmıştır. Ardından grafik tabanlı tarayıcıların interneti geniş kitlelere ulaştırmadaki rolü üzerinde durulmuştur.

Bölümde ayrıca web standartlarının önemi ve erişilebilirlik ilkeleri ele alınarak, W3C tarafından belirlenen standartların farklı cihaz ve tarayıcılarda uyumlu çalışmayı nasıl mümkün kıldığı açıklanmıştır. Evrensel tasarım ve erişilebilirlik vurgusu ile web'in yalnızca teknik değil, aynı zamanda toplumsal boyutuna da dikkat çekilmiştir.

İnternet teknolojilerinin altyapısı bağlamında, ağ yapıları, istemci-sunucu modeli, internet protokolleri (TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP), IP adresleri, alan adları ve DNS sistemi detaylandırılmıştır. Böylece kullanıcıların tarayıcıya yazdığı bir alan adının, nasıl IP adresine çevrildiği ve web sayfasının ekranda görüntülediği süreci anlaşılır bir biçimde ortaya konmuştur.

Bölümün ilerleyen kısımlarında HTML işaretleme dili tanıtılmış, web sayfalarının temel şablonu, başlık ve gövde bölümleri ile etiketlerin yapısı açıklanmıştır. Bununla birlikte XML, XHTML ve HTML5 gibi teknolojilere değinilerek işaretleme dillerinin gelişim süreci özetlenmiştir. Görsel tasarımın önemli bileşeni olan CSS ve sayfaları dinamik hale getiren JavaScript de kısaca tanıtılarak öğrencilerin web teknolojilerinin bütününe kavraması hedeflenmiştir.

Son olarak, ön yüz (front-end) ve arka yüz (back-end) ayrımı üzerinde durulmuştur. Kullanıcıya görünen yüz ile arka planda çalışan kısımlar arasındaki farklar açıklanmıştır. Ayrıca, web tasarımında kullanılan editörlerden bahsedilmiş ve özellikle Visual Studio Code'un güncel, ücretsiz ve genişletilebilir bir geliştirme ortamı olarak önerilmesiyle bölüm tamamlanmıştır.

İNTERNET VE WEB

İnternet

İnternet, farklı bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasıyla oluşan ve dünya genelinde bilgi alışverişini mümkün kılan küresel bir iletişim sistemidir. Günümüzde televizyon ve radyo gibi geleneksel medya araçlarında sık sık çeşitli web sitelerine yönlendirmeler yapılmakta, gazeteler ve dergiler ise basılı sürümlerinin yanı sıra dijital ortamda da okuyucularına ulaşmaktadır. Hatta pek çok kitap, basılı kopya yerine İnternet üzerinden indirilen elektronik versiyonları aracılığıyla okunabilmektedir. Özellikle akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte İnternet'e erişim, bireylerin günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.

İnternetin Ortaya Çıkışı

İnternet'in kökeni, 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (ARPA) tarafından geliştirilen ARPANET projesine dayanmaktadır. Başlangıçta askeri ve akademik kurumlar arasında güvenli bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla tasarlanan bu sistem, paket anahtarlama teknolojisi sayesinde verilerin farklı bilgisayarlar arasında parçalar hâlinde iletilmesine olanak tanıyordu. 1969 yılında kurulan ilk ağ bağlantıları, California Üniversitesi, Stanford Araştırma Enstitüsü, California Üniversitesi ve Utah Üniversitesi arasında gerçekleştirilmiştir. Bu dört merkez arasındaki bağlantı, günümüzde milyarlarca cihazı birbirine bağlayan küresel iletişim ağının ilk adımı olmuştur. 1980'li yıllarda TCP/IP protokolünün standart hâle gelmesiyle birlikte bu altyapı geniş çapta benimsenmiş ve modern İnternet'in doğuşu gerçekleşmiştir.

İnternetin Gelişimi

İnternet, kuruluşunun ardından her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşarak büyümesini sürdürmüştür. 1983 yılında TCP/IP protokolünün standart hâle gelmesi, farklı ağların kesintisiz şekilde birbirine bağlanabilmesini sağlayarak küresel iletişimin önünü açmıştır. World Wide Web (WWW) in geliştirilmesi ile İnternet akademik ve askeri ortamlardan çıkıp toplumun geniş kesimlerine yayılmasına vesile olmuştur. 1993'te Mosaic tarayıcısının piyasaya sürülmesi, İnternet kullanımını daha görsel ve erişilebilir bir hâle getirmiştir. 2000'li yıllarda Web 2.0'ın ortaya çıkışı, kullanıcıları yalnızca içerik tüketicisi olmaktan çıkarıp içerik üreticisi hâline getirmiş; sosyal medya platformları, e-ticaret, bulut hizmetleri ve mobil uygulamalar, İnternet'in toplumsal, ekonomik ve kültürel yapıyı dönüştüren yeni dönüm noktaları olarak öne çıkmıştır. Bu güçlü büyüme 2025 yılında da devam etmiş; Digital 2025 Global Overview Report verilerine göre yılın başında dünya genelinde yaklaşık 5,56 milyar insan, yani küresel nüfusun %67,9'u İnternet kullanıcısıdır.

Web'in Ortaya Çıkışı

World Wide Web'in doğuşu, 1989 yılında İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bünyesinde Tim Berners-Lee tarafından geliştirilen hiper metin tabanlı bir sistemle başlamıştır. Berners-Lee'nin amacı, araştırmacıların farklı bilgisayarlarda bulunan bilgileri kolayca paylaşabilmelerini sağlamaktır. 1991'de ilk web sitesi yayımlanmış, kısa süre içinde web tarayıcılarının gelişmesiyle birlikte bu sistem küresel ölçekte yaygınlaşmıştır. Böylece Web, İnternet'i yalnızca uzmanların kullandığı teknik bir ağ olmaktan çıkararak, görsel ve metinsel içeriklerle herkesin erişebileceği bir bilgi platformuna dönüştürmüştür.

Grafik Tabanlı Web Tarayıcıların Gelişim Süreci

İnternetin kitleleşmesinde en önemli dönüm noktalarından biri, 1993 yılında Illinois Üniversitesi'ne bağlı NCSA (National Center for Supercomputing Applications) tarafından geliştirilen Mosaic adlı ilk grafik tabanlı web tarayıcısının ortaya çıkışıdır. Mosaic, metin tabanlı arayüzlerin ötesine geçerek görsellerin,

metinlerin ve bağlantıların aynı sayfa üzerinde bütünleşik biçimde görüntülenmesine olanak tanımış, bu sayede İnternet'i yalnızca uzmanların kullandığı bir sistem olmaktan çıkarıp geniş toplum kesimlerine açmıştır. Mosaic'in başarısı kısa sürede Netscape Navigator'un geliştirilmesine ilham vermiş, bu tarayıcı 1990'ların ortalarında İnternet kullanımının yaygınlaşmasında başrol oynamıştır. Netscape'in devamı niteliğinde 2000'li yılların başında Mozilla Firefox öne çıkmış; açık kaynaklı yapısı ve güvenlik odaklı yaklaşımıyla geniş bir kullanıcı kitlesi edinmiştir. 2008'de Google'ın geliştirdiği Chrome, hız, basitlik ve güçlü entegrasyon özellikleri sayesinde kısa sürede dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı hâline gelmiştir. Bunun yanında Apple Safari özellikle macOS ve iOS ekosisteminde; Microsoft Edge ise Windows işletim sistemiyle entegrasyonu sayesinde popülerleşmiştir. Tüm bu tarayıcılar, web'in evriminde kullanıcı deneyimini şekillendiren ve İnternet'in günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelmesinde kritik rol oynayan teknolojiler olmuştur.

WEB STANDARTLARI VE ERİŞİLEBİLİRLİK

Web'in küresel ölçekte sürdürülebilir bir ekosistem hâline gelebilmesi için teknik standartların belirlenmesi ve erişilebilirlik ilkelerinin benimsenmesi büyük önem taşır. *Standartlar*, farklı tarayıcılar ve cihazlar arasında uyumu garanti eder. Diğer taraftan *erişilebilirlik* ilkeleri ise dijital ortamların her kesimden kullanıcı için kullanılabilir olmasını sağlar. Bu iki yaklaşım, birlikte değerlendirildiğinde yalnızca teknik uyumluluğu değil, aynı zamanda sosyal kapsayıcılığı da destekleyerek dijital dönüşümün temelini oluşturur.

Dünya Çapında Ağ Konsorsiyumu (W3C)

Dünya Çapında Ağ Konsorsiyumu (W3C: World Wide Web Consortium) web teknolojilerinin gelişiminde en önemli otorite konumundadır. HTML, CSS, XML, SVG ve daha pek çok teknolojinin standartlarını belirleyen W3C, farklı yazılım ve donanımlar arasında interoperability (birlikte çalışabilirlik) sağlamak için küresel ölçekte rehberlik etmektedir. W3C'nin yayımladığı tavsiyeler yalnızca teknik uyumluluğu değil; güvenlik, mahremiyet, veri yönetimi, uluslararasılaştırma ve erişilebilirlik gibi alanlarda da yol gösterici ilkeler sunar. Böylelikle web, kapalı sistemlerden farklı olarak açık, şeffaf ve evrensel bir platform olarak gelişmeye devam eder.

Web Standartları ve Erişilebilirlik

Erişilebilirlik, en genel anlamıyla, dijital içerik ve hizmetlerin farklı yeteneklere, yaş gruplarına ve teknolojik koşullara sahip tüm bireyler tarafından eşit şekilde kullanılabilir olmasını ifade eder. Bu kavram yalnızca engelli bireylerin çevrimiçi ortamlara erişimini değil; aynı zamanda yaşlı kullanıcılar, düşük bant genişliği bulunan bölgelerde yaşayanlar veya farklı cihaz ve tarayıcılar kullanan bireyler için de kapsayıcılığı içerir. Web standartlarının erişilebilirlik ilkeleriyle bütünleşmesi, dijital dünyanın herkese açık ve kullanılabilir hâle gelmesini sağlar. Bu bağlamda, W3C tarafından yayımlanan *WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)*, web geliştiricilerine erişilebilir içerik üretimi konusunda kapsamlı



Web standartları, farklı tarayıcılar ve cihazlarda ortak bir işleyiş sağlayarak uyumu korur. Erişilebilirlik ilkeleri ise dijital ortamların herkes için ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasına olanak tanır.

rehberlik sunar. Önerilen kriterler, kontrast oranlarından alternatif metin kullanımına, klavye ile gezinmeden video içeriklerine altyazı eklenmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Böylece erişilebilirlik, yalnızca belirli gruplara yönelik bir kolaylık değil, aynı zamanda herkes için kullanıcı deneyimini iyileştiren evrensel bir tasarım yaklaşımı olarak öne çıkar.

Erişilebilirlik ve Hukuk

Erişilebilirlik günümüzde yalnızca etik bir sorumluluk değil, aynı zamanda hukuki bir zorunluluk olarak da karşımıza çıkmaktadır. ABD’deki Section 508 düzenlemesi veya Avrupa Birliği’nin EN 301 549 standardı, kamuya açık tüm dijital içeriklerin erişilebilir olmasını zorunlu kılar. Türkiye’de de benzer bir yasal çerçeve bulunmaktadır. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, dijital ortamlarda erişilebilirliği bir hak olarak tanımlar. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin yürüttüğü Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Programı kapsamında, kamu kurumlarının web siteleri ve mobil uygulamaları düzenli olarak değerlendirilmekte ve “*erişilebilirlik logosu*” uygulaması ile uyum düzeyi belgelendirilmektedir. Bunun yanı sıra Kamu Bilişim Standartları da devlet kurumlarının web siteleri için teknik erişilebilirlik kriterleri getirmektedir. Dolayısıyla erişilebilirlik, Türkiye’de de giderek daha güçlü biçimde kurumsallaşmakta ve dijital dönüşüm politikalarının ayrılmaz bir bileşeni hâline gelmektedir.

Web İçin Evrensel Tasarım

Evrensel tasarım, ürünlerin, çevrelerin, sistemlerin ve hizmetlerin en geniş kullanıcı yelpazesi için karşılayıcı, kapsayıcı ve kullanılabilir olacak şekilde tasarlanmasını ifade eder. Bu yaklaşım yalnızca engelli bireylerin ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda farklı yaş gruplarına, teknolojik imkânlarla ve günlük yaşam koşullarına sahip bireylerin deneyimlerini de kapsar. Gündelik yaşamda evrensel tasarıma pek çok örnek görmek mümkündür: Kaldırımlardaki rampa kesitleri tekerlekli sandalye kullanıcıları için erişim sağlarken bebek arabası süren ebeveynlere veya valizini çeken bir yolcuya da kolaylık sunar; otomatik kapılar hem hareket kısıtlılığı olan kişiler hem de ellerinde yük taşıyan bireyler için işlevseldir; rampalar ise yalnızca engelliler için değil, ağır eşyalarını taşıyan herkes için fayda sağlar.

Web bağlamında evrensel tasarım, erişilebilirliğin tasarım sürecinin merkezinde yer almasını gerektirir. Görme, işitme veya motor beceri sınırlılıkları olan bireyler, web sitelerini ekran okuyucu, ses tanıma yazılımı veya alternatif giriş cihazları gibi yardımcı teknolojilerle kullanabilmektedir. Bu nedenle geliştiriciler, görsellere alternatif metin ekleme, düzenli başlık yapıları kullanma, multimedya içeriklere altyazı ve transkript sağlama gibi basit ancak etkili yöntemlerle web sitelerini erişilebilir kılabilir. Bu düzenlemeler, yalnızca engelli bireylerin erişimini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda mobil cihaz kullanan ya da düşük bant genişliğine sahip bölgelerde yaşayan ziyaretçiler için de kullanılabilirliği artırır.

Ayrıca erişilebilir web siteleri, arama motorları tarafından daha verimli şekilde indekslenerek daha geniş kitlelere ulaşma potansiyeli taşır. Bu nedenle



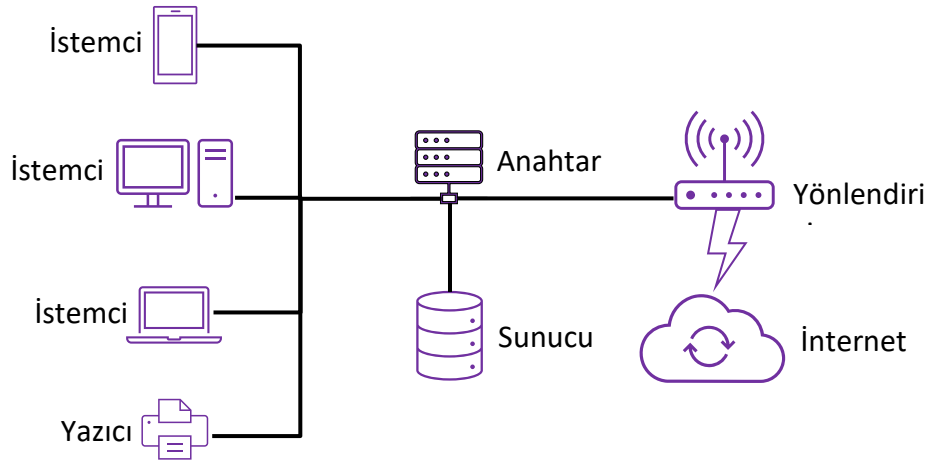
Günümüzde erişilebilirlik, yalnızca etik bir yükümlülük olarak değil, aynı zamanda yasal bir gereklilik olarak da değerlendirilmektedir.

evrensel tasarım, yalnızca etik ve sosyal sorumluluk açısından değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini geliştiren, kapsayıcılığı artıran ve web sitelerinin görünürlüğünü güçlendiren stratejik bir yaklaşım olarak da değerlidir. İleriye dönük olarak web geliştiricilerinin erişilebilirliği bir “ekstra özellik” değil, tasarım sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak görmeleri, dijital dünyanın herkes için eşit fırsatlar sunabilmesini sağlayacaktır.

WEB HİZMETLERİ

Ağ Nedir?

Ağ (network), birden fazla bilgisayar, cihaz veya sistemin birbirine bağlanarak veri, kaynak ve hizmetleri paylaşmasını sağlayan yapıdır. Bu bağlantılar kablolu (örneğin Ethernet) ya da kablosuz (örneğin Wi-Fi) olabilir. Ağlar sayesinde bilgiye hızlı erişim, iletişim ve iş birliği mümkün hale gelir. Günümüzde internet, dünyanın en büyük ağı olarak milyarlarca cihazı birbirine bağlamaktadır.



Şekil 1.1. Basit Bir Ağın Yapısı

Şekil 1.1’de küçük bir ağ yapısı sunulmuştur. Ağ yapısının temel unsurları; istemci bilgisayarlar sunucu bilgisayarlar, paylaşılan aygıtlar, ağ donanımları ve bu bileşenleri birbirine bağlayan iletişim ortamlarıdır. Aşağıdaki bu beş temel bileşen özetlenmiştir.

- **İstemci bilgisayarlar.** İstemci bilgisayarlar genellikle kullanıcıların masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarıdır ve ağ üzerinde çeşitli kaynaklara erişim için kullanılır. Günümüzde teknik olanakların gelişmesi ile mobile cihazlar da istemci gibi davranabilir.
- **Sunucu bilgisayarlar.** Sunucu bilgisayarlar istemcilerden gelen istekleri yanıtlayan, dosya, uygulama veya veritabanı gibi kaynakları paylaşan sistemlerdir. Bu sunucular çoğunlukla güvenli, kontrollü ortamlarda barındırılır ve yalnızca ağ yöneticileri tarafından erişilebilir.
- **Paylaşılan aygıtlar.** Ağ yapılarında paylaşılan aygıtlar, birden fazla kullanıcının aynı donanımı ortaklaşa kullanabilmesini sağlar. Örneğin bir

yazıcıya ağ üzerinden bağlanan kullanıcılar, kendi bilgisayarlarından çıktı alabilir ve böylece her bilgisayara ayrı bir yazıcı kurulmasına gerek kalmaz. Bu durum hem maliyetleri azaltır hem de verimliliği artırır.

- **Ağ donanımları.** Anahtarlar (switch) gibi ağ donanımları, istemciler ile sunucular arasındaki veri iletişimini sağlar; yönlendiriciler (router) ise farklı ağlar arasında veri yönlendirmesi yapar.
- **İletişim ortamları.** Ağın fiziksel bağlantı ortamı, bakır kablolar, fiber optik kablolar veya kablosuz teknolojiler üzerinden sağlanabilir. Fiber optik kablolar yüksek hız ve güvenilirlik sunarken, kablosuz ağ teknolojileri (Wi-Fi, 5G) esnekliği ve mobilitayı artırmaktadır.

İstemci/Sunucu Modeli

Bilgisayar ağlarının en temel işleyiş biçimlerinden biri istemci/sunucu modelidir. Bu modelde işlevler, kaynak sağlayan sunucu (server) ile kaynak talep eden istemci (client) arasında bölünmüştür. İstemci ve sunucuların karşılaştırılması Tablo 1.1’de verilmiştir. İstemciler genellikle kullanıcıların masaüstü, dizüstü ya da mobil cihazlarıdır ve dosya, yazılım, yazıcı ya da veritabanı gibi kaynaklara erişmek için sunucuya istek gönderir. Sunucu bilgisayarlar ise bu istekleri yanıtlayan, merkezi verileri ve uygulamaları barındıran, yüksek güvenli ve güçlü donanıma sahip sistemlerdir.

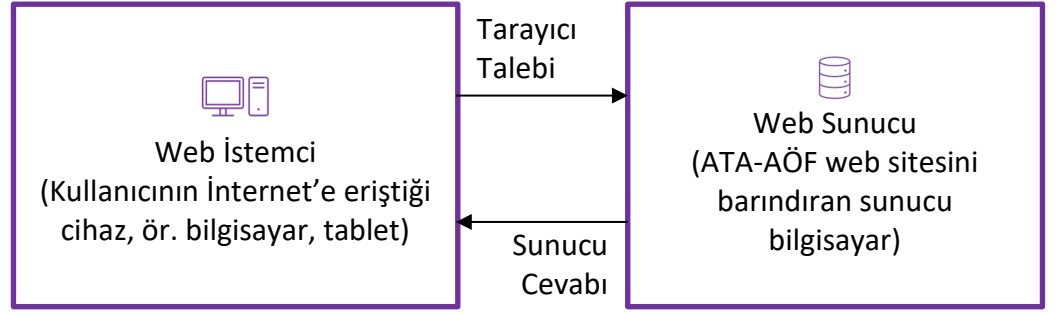
Tablo 1.1. İstemci ve Sunucu Karşılaştırması

Özellik	İstemci	Sunucu
Bağlantı durumu	Gerektiğinde İnternete bağlanır.	İnternete sürekli bağlıdır.
Yazılım	Web tarayıcı (Ör. Chrome) yazılımları kullanır.	Sunucu yazılımları (Ör. Apache) kullanır.
Web sayfası yönetimi	Web sayfası için talepte bulunur.	Web sayfası için istek olarak cevap verir.

Günlük yaşamda İnternet, istemci/sunucu mimarisinin en yaygın örneğini sunar. Bunu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) sistemi üzerinden somutlaştıralım. Şekil 1.2’de de görüldüğü gibi bir öğrenci, bilgisayarında web tarayıcısını (istemci) açar ve <https://www.ataaof.edu.tr> adresine girer. Tarayıcı, ilgili web sunucusuna bir istek gönderir. Sunucu, kendi üzerinde çalışan web sunucu yazılımı aracılığıyla talep edilen web sayfasını ve ilişkili kaynakları (örneğin HTML dosyaları, görseller veya stil dosyaları) bulur ve istemciye iletir. Böylece öğrenci, ders materyallerine veya sınav takvimine tarayıcısı üzerinden erişebilir.



İstemci, bir hizmet ya da kaynak talebinde bulunan tarafı temsil eder. Sunucu ise bu talepleri karşılayan, verileri işleyip istemciye ileten sistemi ifade eder.



Şekil 1.2. Web İstemci ve Web Sunucu Çalışma Yapısı

Sonuç olarak, bir öğrencinin ATA-AÖF sistemine giriş yaparken kullandığı tarayıcı ve karşı taraftaki web sunucusu, HTTP, TCP ve IP gibi iletişim protokolleri aracılığıyla haberleşir. Bu mimari sayesinde kullanıcı, karmaşık teknik ayrıntılarla uğraşmadan web üzerinde istediği bilgiye kolaylıkla ulaşabilmektedir.

İNTERNET PROTOKOLLERİ

İnternet protokolleri, bilgisayarların ve diğer cihazların ağ üzerinden birbirleriyle iletişim kurabilmesini sağlayan kurallar ve standartlar bütünüdür. Farklı amaç ve işlevler için farklı kurallar ve standartlar mevcuttur. Aşağıda bu protokoller kullanım amaçları ile listelenmiştir.

- **TCP/IP.** İnternet'in temel protokol kümesi; cihazların veri paketlerini adresleyip güvenli şekilde iletilmesini sağlar.
- **HTTP.** Web sayfalarının tarayıcı ve sunucu arasında iletilmesini sağlar; durumsuz (stateless) bir protokoldür.
- **HTTPS.** HTTP'nin şifrelenmiş sürümü; bankacılık, e-ticaret ve kullanıcı girişi gibi güvenli iletişim gerektiren işlemlerde kullanılır.
- **FTP.** Bilgisayarlar arasında dosya aktarımı yapar; web geliştiricileri dosya yüklemek veya indirmek için kullanır.
- **SMTP.** E-posta gönderimini düzenler; e-posta istemcisinden sunucuya iletimi sağlar.
- **POP3.** E-postaları sunucudan indirir ve çoğu zaman siler; tek cihaz üzerinden erişim için uygundur.
- **IMAP.** E-postalara sunucu üzerinde erişim sağlar; çoklu cihazdan senkronize kullanım için tercih edilir.

İnternet protokolleri günümüzde web teknolojilerini kullanan birçok kişinin farkında olmadan faydalandığı standartlardır. Örneğin, Atatürk Üniversitesi öğrencisi Saliha Reyhan, ders notlarına erişmek, ödevini yüklemek ve danışman hocasına e-posta göndermek için bilgisayarını kullanmaktadır. Bu süreçte birçok İnternet protokolü devreye girer. Saliha Reyhan'ın bilgisayarını ile üniversite sunucuları arasındaki tüm veri alışverişi, TCP/IP sayesinde paketlenip doğru adrese yönlendirilir. Tarayıcısına <http://www.atauni.edu.tr> adresini yazdığı anda, tarayıcı bir HTTP isteği gönderir ve web sunucusu bu isteğe yanıt olarak ilgili sayfayı tarayıcıya iletir. Kullanıcı adı ve şifresiyle ATA-AÖF sistemine giriş yaptığı anda ise bağlantı HTTPS üzerinden sağlanır; böylece kişisel bilgileri şifrelenerek güvenlik

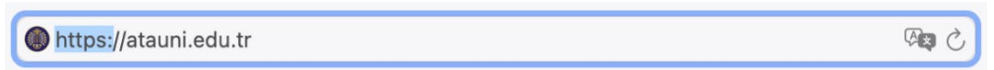
altına alınır. Bitirme ödevi için hazırladığı web sitesini üniversite sunucusuna yüklemek istediğinde FTP kullanarak dosyalarını aktarır. Ödev teslimini danışman hocasına bildirmek için gönderdiği e-posta SMTP protokolüyle sunucuya iletilir. Hocası e-postayı yalnızca kendi bilgisayarından kontrol ediyorsa mesaj POP3 ile indirilip sunucudan silinir; ancak hem telefonundan hem de bilgisayarından erişim sağlıyorsa, IMAP devreye girer ve mesajlar senkronize biçimde görüntülenir. Böylece Saliha Reyhan'ın günlük dijital etkileşimlerinde kullandığı farklı protokoller, görünmez bir şekilde arka planda çalışarak iletişimin güvenli ve düzenli bir biçimde gerçekleşmesini sağlar.

TCP/IP

TCP/IP, İnternet'in temelini oluşturan iletişim protokolü kümesidir. İletim Kontrol Protokolü (Transmission Control Protocol, TCP), verileri küçük paketlere bölerek karşı tarafa güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar ve paketlerin doğru sırada birleştirilmesini garanti eder. İnternet Protokolü (IP) ise bu veri paketlerinin adreslenmesinden ve doğru hedefe yönlendirilmesinden sorumludur. Birlikte çalıştıklarında TCP/IP, farklı türdeki bilgisayarların ve ağların birbiriyle uyumlu şekilde haberleşmesini mümkün kılar. Bu sayede dünya üzerindeki milyarlarca cihaz, İnternet aracılığıyla aynı iletişim standartlarını kullanarak veri alışverişinde bulunabilir. TCP/IP'nin esnek ve ölçeklenebilir yapısı, İnternet'in hızlı büyümesinin ve küresel ölçekte benimsenmesinin en önemli nedenlerinden biridir.

HTTP

Türkçeye Hiper Metin Transfer Protokolü olarak çevrilen HTTP İngilizce Hypertext Transfer Protocol kelimelerinin kısaltmasından oluşur. HTTP web üzerinde metin, görsel, ses, video ve diğer çoklu ortam dosyalarının aktarılmasını sağlayan kurallar bütünüdür. Web tarayıcıları ile web sunucuları arasındaki iletişim genellikle bu protokol üzerinden gerçekleşir. Bir kullanıcı tarayıcısına bir web adresi yazdığında veya bir bağlantıya tıkladığında, tarayıcı sunucuya bir HTTP isteği gönderir. Sunucu bu isteği alır, gerekli işlemleri yapar ve talep edilen sayfa ile ilgili dosyaları tarayıcıya geri gönderir.



Şekil 1.3. Bir Web Sitesi Adresinin HTTPS ile Gösterimi

HTTPS

Güvenli Hiper Metin Aktarım Protokolü (Hypertext Transfer Protocol Secure, HTTPS), HTTP'nin şifreleme ve güvenlik mekanizmalarıyla güçlendirilmiş sürümüdür. HTTPS kullanıldığında, web tarayıcısı ile web sunucusu arasında aktarılan tüm veriler şifrelenir. Böylece üçüncü tarafların bu verileri ele geçirmesi veya değiştirmesi büyük ölçüde engellenir. Özellikle çevrimiçi bankacılık, e-ticaret işlemleri ve kullanıcı adı-parola ile giriş yapılan sistemlerde, HTTPS veri güvenliği ve kullanıcı gizliliğinin korunması açısından kritik öneme sahiptir. Şekil 1.3'te HTTPS kullanılan bir web sayfası örneği görülmektedir. Şekilde de gösterildiği

üzere, bu protokol devreye girdiğinde tarayıcı adres çubuğunun başında https ifadesi yer almaktadır.

FTP

Dosya Aktarım Protokolü (File Transfer Protocol, FTP), İnternet üzerindeki bilgisayarlar arasında dosya transferini mümkün kılan bir iletişim kural setidir. HTTP, web tarayıcılarının web sayfalarını ve bunlara bağlı içerikleri görüntülemek için kullandığı bir protokol iken; FTP yalnızca dosyaların bir bilgisayardan diğerine aktarılmasına odaklanır. Özellikle web geliştiricileri, hazırladıkları web sayfası dosyalarını kendi bilgisayarlarından web sunucularına yüklemek veya sunucudan yerel bilgisayarlarına indirmek için FTP'den yararlanırlar. Bu yönüyle FTP, web sitelerinin güncellenmesi ve yönetilmesinde önemli bir araçtır.

SMTP

Basit Posta Aktarım Protokolü (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP), İnternet üzerinde e-posta iletimini sağlayan temel protokoldür. SMTP, bir e-posta istemcisinden (örneğin Outlook veya Gmail) gönderilen mesajın, ilgili posta sunucusuna ulaştırılmasını ve oradan alıcıya yönlendirilmesini düzenler. E-postaların gönderim aşamasında standart olarak kullanılan bu protokol, genellikle POP3 veya IMAP gibi protokollerle birlikte çalışır; böylece kullanıcılar e-postalarını yalnızca göndermekle kalmaz, aynı zamanda alabilir ve yönetebilirler. SMTP, elektronik iletişimin en eski ve hâlâ en yaygın kullanılan protokollerinden biri olarak, e-posta hizmetlerinin sürekliliğini sağlamaktadır.

POP3

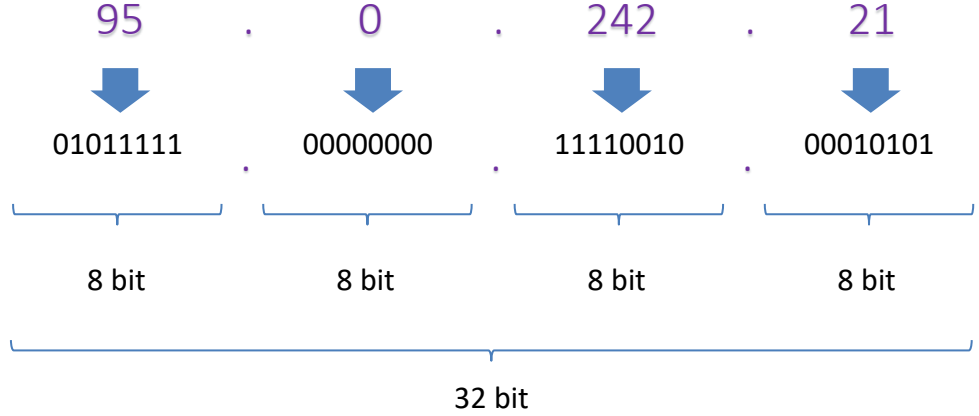
Posta Ofisi Protokolü Sürüm 3 (Post Office Protocol version 3, POP3), e-postaların sunucudan alınarak kullanıcının bilgisayarına indirilmesini sağlayan bir protokoldür. POP3 kullanan bir e-posta istemcisi (Ör. Outlook), sunucudaki mesajları indirir ve çoğu durumda sunucudan siler. Bu nedenle POP3, özellikle tek bir cihaz üzerinden e-postalara erişen kullanıcılar için uygundur. Ancak birden fazla cihazdan aynı e-posta hesabına erişmek isteyenler için sınırlı kalabilmektedir. Günümüzde POP3 hâlâ yaygın olarak kullanılmakla birlikte, daha gelişmiş özellikler sunan IMAP protokolü birçok e-posta hizmeti tarafından tercih edilmektedir.

IMAP

İnternet Mesaj Erişim Protokolü (Internet Message Access Protocol, IMAP), kullanıcıların e-postalarına doğrudan sunucu üzerinden erişmesini sağlayan bir protokoldür. POP3'ten farklı olarak, IMAP e-postaları indirip silmek yerine sunucuda saklar. Böylece kullanıcılar aynı e-posta hesabına birden fazla cihazdan (bilgisayar, tablet, akıllı telefon) senkronize biçimde erişebilir. Örneğin bir mesaj telefonda okunduğunda, aynı durum bilgisayarda da görüntülenir. Bu özelliğiyle IMAP, günümüzün çoklu cihaz kullanımına daha uygun, esnek ve yaygın tercih edilen bir e-posta protokolüdür.

IP Adresleri

İnternete bağlı her cihaz, ağ üzerindeki diğer cihazlarla doğru iletişim kurabilmek için benzersiz bir sayısal kimlik taşır. Bu kimlik IP adresi olarak adlandırılır. IP adresleri, genellikle dört gruplu sayısal diziler hâlinde ifade edilir ve her grup 0–255 aralığında bir değerden oluşur. Örneğin, Şekil 1.4’te Atatürk Üniversitesi’nin web sayfasına erişim yapmak için kullanılan IP adresi ve bu adresin ikili sistemdeki karşılığı verilmiştir.



Şekil 1.4. Örnek Bir IPv4 Adresinin Ondalık ve İkili Gösterimi

IP adresleri, doğrudan hatırlaması güç olduğundan, alan adları (Ör. “atauni.edu.tr”) ile ilişkilendirilir. Bu ilişkinin yönetimini sağlayan sisteme Alan Adı Sistemi (DNS) denir. DNS, kullanıcıların tarayıcıya yazdığı alan adını uygun IP adresine çevirerek web sitesine erişim sağlar. Örneğin, Atatürk Üniversitesi’nin web sitesi alan adı üzerinden erişildiğinde, DNS bu alan adını 95.0.242.21 IP adresine yönlendirir. Başka bir ifadeyle İnternet tarayıcısının adres çubuğuna alan adı yerine erişim yapmak istediğinin web sayfanın IP adresini yazdığınızda da ilgili sayfaya erişim yapabilirsiniz. Örneğin, Şekil 1.5’te de sunulduğu gibi tarayıcınızın adres çubuğuna 95.0.242.21 yazdığınızda Atatürk Üniversitesi’nin web sayfasına erişebilirsiniz.



Şekil 1.5. Web Tarayıcısına IP Adresinin Girilmesi

Günümüzde yaygın olarak kullanılan IPv4, 32 bitlik bir adresleme sistemi sunar. Bu yapı, yaklaşık 4 milyar farklı IP adresi oluşturmayı mümkün kılar. Elbette birçok adres özel (örneğin yerel ağlar veya sistem amaçları için) rezerve edildiğinden, gerçek kullanılabilir adres sayısı daha sınırlıdır. Buna rağmen dünya üzerindeki cihaz talebi, IPv4’ün sunduğundan fazlasını gerektirmektedir. Bu eksikliği gidermek adına geliştirilen IPv6, 128 bitlik adresleme sistemi sunar.

Böylece 2^{128} yani neredeyse 340 desilyon benzersiz IP adresi üretilebilir. IPv6, IPv4 ile geriye dönük uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olup, servis sağlayıcılar ve kullanıcılar arasında geçiş sürecine esneklik kazandırır. Tablo 1.2’de IPv4 ile IPv6’nın karşılaştırılması sunulmuştur.

Tablo 1.2. IPv4 ile IPv6 Karşılaştırılması

Özellik	IPv4	IPv6
Adres uzunluğu	32 bit	128 bit
Adres biçimi	Ondalık, dört sayı grubu (ör. 192.168.1.1)	Heksadesimal, sekiz grup (ör. 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334)
Adres kapasitesi	Yaklaşık 4,3 milyar adres	2^{128} (340 desilyon) adres
Kullanım durumu	Hâlen yaygın, fakat yetersiz kalmaya başladı.	Yeni standart, aşamalı olarak yaygınlaşıyor.
Geriye dönük uyumluluk	Doğrudan yok	IPv4 ile uyumlu olacak şekilde tasarlandı

İNTERNETİN ADRESLEME SİSTEMİ

URI ve URL

Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcı (Uniform Resource Identifier – URI), İnternet üzerinde bir kaynağı tanımlamak için kullanılan genel bir yapıdır. URI, bir kaynağın kimliğini belirtir. Bu kaynak bir web sayfası, resim, dosya ya da farklı bir veri türü olabilir. URI’lerin en yaygın biçimi ise Tekdüzen Kaynak Bulucu (Uniform Resource Locator – URL)’dür. URL, belirli bir kaynağın ağ üzerindeki konumunu gösteren URI türüdür. Örneğin bir web sayfası, bir resim dosyası ya da bir dokümanın nerede bulunduğunu URL sayesinde öğrenebiliriz.

<http://www.ataaof.edu.tr/index.html>

Protokol Alt Alan Asıl Alan Adı Web Sayfası Dosya Adı

Şekil 1.6. Bir Web Sayfasını Tanımlayan URL

Örneğin, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nin web sayfasına erişim yapmak için Şekil 1.6’da gösterildiği gibi tarayıcıya <http://www.ataaof.edu.tr/index.html> adresini giriniz. Bu adres erişmek istediğiniz sayfanın nerede olduğu bilgisini içerir. Başka bir ifadeyle bu URL sayfaya erişim yapmak için hangi protokolün kullanıldığını, etki alanı adını ve erişilmek istenen sayfanın sunucu üzerindeki hiyerarşik konumunu verir. Bu bağlamda;

- “http://” ifadesi HTTP protokolünün kullanıldığını
- “www.” ifadesi alt alanı belirtir. Yani bir web sunucusunu işaret etmektedir.

- “ataaof.edu.tr” ifadesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nin asıl alan adını,
- “/index.html” ifadesi ise sunucunun kök dizinindeki index.html adındaki dosyayı belirtir.

Alan Adı (Domain Name)

Alan adı (domain name), İnternet üzerindeki bir kuruluşu, hizmeti ya da herhangi bir varlığı bulmamızı sağlayan okunabilir bir addır. İnsanlar için hatırlaması kolaydır; çünkü bilgisayarların kullandığı IP adresleri gibi sayılardan değil, kelimelerden oluşur. Her alan adı, aslında benzersiz bir sayısal IP adresi ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin, 95.0.242.21 gibi bir IP adresini ezberlemek zordur. Bunun yerine, aynı adrese *atauni.edu.tr* alan adı üzerinden erişebiliriz. Bu eşleştirme işlemi, Domain Name System (DNS) adı verilen küresel bir veritabanı tarafından yapılır. DNS, İnternet’in telefon rehberi gibi çalışır: siz alan adını yazarsınız, o size karşılık gelen IP adresini bulur.

Örneğin *www.atauni.edu.tr* adresini inceleyelim,

- *.tr*. Ülke kodu üst düzey alan adı olarak Türkiye’yi temsil eder.
- *.edu.tr*. Türkiye’deki eğitim kurumlarına ayrılmış özel bir üst düzey alan adıdır.
- *atauni*. İkinci düzey alan adıdır ve Atatürk Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir.
- *www*. Alt alan adı veya ana bilgisayar adı olarak adlandırılır. Genellikle web hizmetini işaret eder, yani bu örnekte Atatürk Üniversitesi’nin web sunucusunu gösterir.

Alan adları farklı hizmetleri birbirinden ayırmak için alt alanlarla genişletilebilir. Örneğin Atatürk Üniversitesi’nin sunduğu bazı hizmetler aşağıda listelendiği gibi alt alan adlarıyla ilişkilendirilmiştir

- *obs.atauni.edu.tr*, Öğrenci Bilgi Sistemi
- *posta.atauni.edu.tr*, E-posta hizmeti
- *aday.atauni.edu.tr*, Aday öğrenciler için sunulan hizmetler

Bu örneklerde görüldüğü gibi, aynı “*www.atauni.edu.tr*” alan adı üzerinde farklı alt alanlar (ör. *obs*, *posta* ya da *aday*) yapılandırılarak ayrı hizmetler sunulabilmektedir. Alan adının parçaları olan üst düzey alan adı, ikinci düzey alan adı ve varsa alt alan adı bir araya geldiğinde ortaya çıkan tam biçim Tam Nitelikli Alan Adı (Fully Qualified Domain Name – FQDN) olarak adlandırılır.

Üst Düzey Alan Adları

Üst düzey etki alanı, bir etki alanı adının en sağdaki kısmını tanımlar. Örneğin *google.com* alan adında *.com*, *atauni.edu.tr* alan adında ise *edu.tr* üst düzey alan adıdır. Üst düzey alan adları ikiye ayrılır. Bunlar genel üst düzey alan adları ve ülke kodu üst düzey alan adlarıdır. İnternet Numaraları Tahsis Kurumu (IANA – Internet Assigned Numbers Authority) tarafından yönetilen resmi üst düzey alan adları listesi mevcuttur. Bu listede yüzlerce hem genel hem de ülke



DNS, kullanıcıların internet sitelerine alan adları üzerinden ulaşmasını sağlayan bir sistemdir.

kodu bulunur ve sürekli güncellenir. Tablo 1.3’de genel ve ülke kodu içeren alan adlarına örnekler sunulmuştur.

Tablo 1.3. Örnek Üst Düzey Alan Adları Uzantıları

Uzantı	Türü	Açıklama
.com	Genel üst düzey alan adı	Genel ve ticari konularda kullanılır.
.net		Network altyapılarında kullanılır.
.org		Organizasyonlar için kullanılır.
.biz		İş ile ilgili konularda kullanılır.
.coop		Kooperatifler tarafından kullanılır.
.edu		Eğitim kurumları tarafından kullanılır.
.gov		Devlet kurumları tarafından kullanılır.
.info	Ülke kodu üst düzey alan adı	Bilgi siteleri için kullanılır.
.mil		Ordu kuruluşları tarafından kullanılır.
.tr		Türkiye
.ba		Bosna-Hersek
.es		İspanya
.qa		Katar
.az		Azerbaycan
.uz		Özbekistan
.sa		Suriye

Etki Alanı Adı Sistemi (Domain Name System: DNS)

Etki Alanı Adı Sistemi (Domain Name System – DNS), İnternet’in en temel yapı taşlarından biridir. DNS, insanlar tarafından kolayca hatırlanabilen alan adlarını (ör. www.atauni.edu.tr) bilgisayarların anlayabileceği sayısal IP adreslerine çevirir. Bu sayede kullanıcılar, uzun ve karmaşık IP adreslerini ezberlemek zorunda kalmadan yalnızca alan adını yazarak istedikleri web sitesine erişebilirler. Bir web tarayıcısına yeni bir URL yazıldığında arka planda aşağıdaki adımlar gerçekleşir

- **DNS Sorgusu.** Kullanıcının tarayıcısı önce DNS sistemine başvurur. “Bu alan adı hangi IP adresine karşılık geliyor?” sorusu yöneltilir.
- **IP Adresinin Çözülmesi.** DNS sunucusu, ilgili IP adresini bulur. Eğer adres önceden sorgulanmışsa tarayıcı veya işletim sistemi bu bilgiyi önbellekten de getirebilir.
- **Tarayıcıya Geri Dönüş.** Elde edilen IP adresi tarayıcıya geri gönderilir.
- **HTTP/HTTPS İsteği.** Tarayıcı, bu IP adresine sahip web sunucusuna bir HTTP/HTTPS isteği gönderir. Örneğin, index.html gibi ana sayfa dosyasını talep eder.
- **Web Sunucusunun Yanıtı.** İsteği alan web sunucusu gerekli dosyaları bulur ve HTTP yanıtları aracılığıyla tarayıcıya geri gönderir. Bu dosyalar genellikle HTML belgeleri, CSS stilleri, JavaScript dosyaları ve resimlerdir.
- **Web Sayfasının Görüntülenmesi.** Tarayıcı aldığı dosyaları işler, yorumlar ve ekranda bir web sayfası olarak kullanıcıya sunar.

Gündelik kullanımda bu işlem göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşir. Ancak, siz tarayıcınıza bir adres yazıp “Enter” tuşuna bastığınızda, arka planda çok sayıda sunucu ve protokolün birlikte çalıştığını unutmamak gerekir. Bu süreçte yaşanan gecikmeler, bazen web sayfasının yavaş yüklenmesine neden olabilir. Örneğin DNS sorgusunun uzun sürmesi, sunucunun geç yanıt vermesi veya gerekli dosyaların boyutunun büyük olması gibi etkenler sayfanın yüklenme süresini uzatır.

HTML’YE GENEL BAKIŞ

Bu bölümde HTML ve ilişkili teknolojilere kısaca değinilecektir. Bu konuların detaylarına kitabın ilerleyen bölümlerinde değinilecektir. Zamanla HTML etiketlerini ve ilişkili teknolojileri öğrendikçe, bunları kullanmak ve anlamak çok daha kolay hale gelecektir.

HTML Nedir?

HTML (Hypertext Markup Language), web sayfalarının oluşturulmasında kullanılan bir işaretleme dilidir. HTML, özel semboller ve kodlarla web tarayıcıya sayfanın nasıl görüneceğini söyler. Bu sembollere etiket denir. Etiketler sayesinde web sayfada:

- Paragraflar, başlıklar, listeler gibi yazı düzenlemeleri yapılabilir.
- Görseller, videolar ve ses dosyaları eklenebilir.
- Kullanıcıların doldurabileceği formlar hazırlanabilir.

Bir web tarayıcısı, yazılan bu kodları okur (yorumlar) ve ekranda bize görsel bir sayfa olarak gösterir. Örneğin, aynı HTML dosyası farklı bilgisayarlarda ya da farklı işletim sistemlerinde çalışsa bile, herhangi bir tarayıcı bu sayfayı açabilir. Bu nedenle HTML, platformdan bağımsızdır.

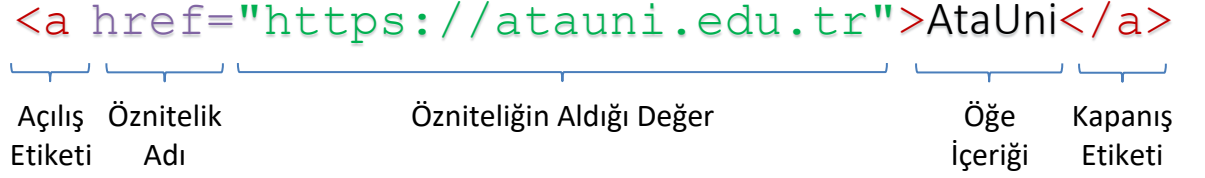
Her *HTML ögesi (element)*, çoğu zaman bir açılış etiketi ve bir kapanış etiketinden oluşur. Etiketler açılış etiketi ile yazılır: <etiket> ve </etiket>. İki etiketin arasındaki kısım ögenin içeriğidir; tarayıcı, bu içeriği etiketin anlamına göre işler. Örneğin, Şekil 1.7’de sunulduğu gibi <a>Atatürk Üniversitesi kodunda <a> açılış etiketi, kapanış etiketi ve “Atatürk Üniversitesi” ise içeriktir. Tarayıcı bu kodu çalıştırdığında ekranda yalnızca “Atatürk Üniversitesi” yazısı görünür.



Şekil 1.7. Bir HTML Ögesinin Yapısı

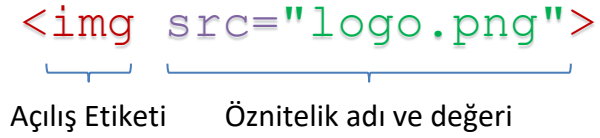
Etiketler aynı zamanda *öznitelikler (attributes)* alabilir. Öznitelikler, etiketin nasıl davranacağını veya hangi kaynağa bağlanacağını belirtir. Örneğin Şekil 1.8’de

sunulduğu gibi `<a href= "https://atauni.edu.tr"> AtaUni`
`</a>` kodunda href özneliği bağlantının gideceği adresi tanımlar. Bu durumda
“AtaUni” yazısına tıklanıldığında kullanıcı `https://atauni.edu.tr` adresine
yönlendirilir



Şekil 1.8. Öznitelik Alan Bir HTML Öğesinin Yapısı

Bazı etiketler ise kapanış etiketi olmadan tek başına çalışır. Bu tür etiketlere *boş etiketler* denir. Örneğin Şekil 1.9’da sunulan `` kodu, sayfaya logo.png adlı resmi ekler. Burada kapanış etiketi gerekmez çünkü resim doğrudan açılış etiketiyle tanımlanır.



Şekil 1.9. Kapanış Etiketi Olmayan Bir HTML Öğesinin Yapısı

XML Nedir?

XML (eXtensible Markup Language), web üzerinde bilgileri tanımlamak, saklamak ve paylaşmak amacıyla geliştirilmiş bir işaretleme dilidir. Bu dil, W3C (World Wide Web Consortium) tarafından standartlaştırılmıştır. XML, özellikle farklı sistemler arasında bilgilerin ortak bir formatta değiş tokuş edilmesini kolaylaştırır. XML, metin tabanlı bir yapıya sahiptir. Örneğin RSS (Rich Site Summary) gibi web beslemeleri XML sayesinde çalışır. Bu sayede haber siteleri, bloglar veya diğer platformlar içeriklerini düzenli bir biçimde paylaşabilir.

XML’in amacı HTML’nin yerini almak değildir. Aksine, XML veriyi sunumdan ayırarak HTML’nin gücünü artırır. Yani HTML, bilgiyi web sayfasında kullanıcıya gösterirken; XML, bilgiyi düzenli bir formatta saklamak ve paylaşmak için kullanılır. HTML’de etiketler önceden tanımlıdır (örneğin `<p>`, `<h1>`, `<a>` gibi). XML’de ise geliştiriciler, kendi ihtiyaçlarına göre yeni etiketler tanımlayabilir. Bu da XML’i oldukça esnek bir hale getirir.

XHTML Nedir?

XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language), HTML’in etiketlerini ve özneliklerini XML’in daha katı kuralları ile birleştiren bir işaretleme dilidir. Yani XHTML, HTML’ye benzer şekilde çalışır ancak yazım kuralları konusunda daha

sıkıdır. Örneğin, HTML’de bazı etiketler büyük/küçük harf fark etmeksizin yazılabilirken, XHTML’de etiketlerin küçük harfle yazılması gerekir. Ayrıca HTML’de kapanış etiketi olmayan bazı durumlar, XHTML’de mutlaka kapatılmak zorundadır.

XHTML uzun yıllar web sayfalarında yaygın olarak kullanılmıştır ve bugün hâlâ XHTML ile kodlanmış pek çok site bulunmaktadır. Bir dönem W3C, daha gelişmiş bir sürüm olan XHTML 2.0 üzerinde çalışmaya başlamıştı. Ancak XHTML 2.0, HTML4 ile geriye dönük uyumlu olmadığı için geliştirme süreci durduruldu. Bunun yerine, W3C web standartlarını daha esnek ve uyumlu hale getiren HTML5 ile yola devam etti.

HTML5 Nedir?

HTML5, HTML’nin yeni sürümü ve XHTML’nin halefi olarak geliştirilmiştir. HTML5, hem HTML hem de XHTML’nin özelliklerini bir araya getirir ve bunlara ek olarak birçok yenilik sunar. HTML5’in en önemli özelliklerinden biri, geriye dönük uyumluluk sağlamasıdır. Yani HTML5 ile oluşturulan sayfalar, eski sürümleri destekleyen tarayıcılarda da büyük ölçüde çalışabilir. HTML5’in sunduğu bazı yenilikler aşağıda listelenmiştir.

- Yeni yapısal öğeler (ör. <header>, <footer>, <article>, <section>),
- Daha gelişmiş form elemanları (ör. tarih seçici, renk seçici),
- Tarayıcı üzerinden doğrudan çalışabilen video ve ses oynatma desteği,
- Modern web uygulamaları için daha güçlü API’ler yer almaktadır.

W3C, 2014 yılının sonunda HTML5’i resmi olarak standart haline getirilmiştir. Daha sonra sürüm güncellemeleri devam etmiştir. WHATWG, HTML’yi artık Living Standard (Yaşayan Standart) olarak geliştirmektedir. Bu modelde HTML sürekli güncellenir ve her altı ayda bir gözden geçirilmiş taslak yayımlanır. Günümüzde yaygın kullanılan tüm modern tarayıcılar HTML5’i desteklemektedir. Siz de bu ders boyunca HTML5’in sunduğu yeni olanakları kullanmayı öğreneceksiniz.



Örnek

•Örneğin HTML 5.3, 2018’de çalışma taslağına ulaşmıştır. 2019 yılında HTML’nin geliştirilme sürecinde önemli bir değişiklik olmuştur. W3C ile WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) iş birliği yapmaya başlamıştır. WHATWG, Apple, Mozilla Vakfı, Google ve Opera gibi büyük teknoloji şirketlerinin desteklediği açık bir topluluktur.

CSS Nedir?

CSS (Cascading Style Sheets), *web sayfalarının görünümünü* düzenlemek için kullanılan bir dildir. HTML sayfanın içeriğini tanımlarken, CSS bu içeriğin nasıl görüneceğini belirler. Yazı tipleri, renkler, boyutlar, arka planlar, sayfa düzenleri ve farklı cihazlara uyum gibi görsel özellikler CSS ile kontrol edilir. Bu sayede web

sayfaları sadece bilgi sunmakla kalmaz, aynı zamanda estetik ve kullanıcı dostu bir görünüme kavuşur.

JavaScript Nedir?

JavaScript, web sayfalarına *etkileşim ve dinamizm* kazandırmak için kullanılan bir programlama dilidir. HTML sayfanın içeriğini, CSS görünümünü tanımlarken; JavaScript, butonlara tıklayınca mesaj çıkarmak, formları kontrol etmek, menüleri açıp kapatmak veya animasyonlar eklemek gibi işlevleri gerçekleştirir. Modern tarayıcıların tamamı JavaScript'i desteklediği için ek bir yazılım gerektirmez. Günümüzde JavaScript yalnızca web sayfalarında değil, sunucu tarafında (Node.js), mobil uygulamalarda (React Native) ve masaüstü uygulamalarında (Electron) da kullanılmaktadır. Bu yönüyle JavaScript, web teknolojilerinin en temel yapı taşlarından biridir.

Ön Yüz (Front-End) Teknolojileri

Ön yüz (Front-end), bir web sitesinin ya da uygulamanın kullanıcıların *doğrudan gördüğü ve etkileşim kurduğu* kısmıdır. Yani ekranın ön yüzüdür. Bir web sayfasında yazılar, resimler, menüler, düğmeler ve formlar gibi görünen tüm öğeler front-end tarafından oluşturulur. Front-end geliştirme sürecinde genellikle HTML (içeriği tanımlar), CSS (görünümü düzenler) ve JavaScript (etkileşim ekler) teknolojileri kullanılır. Kısacası front-end, bir web sitesini sadece bilgi veren değil, aynı zamanda görsel olarak düzenli ve kullanıcıyla etkileşimli hale getiren bölümdür.

Arka Yüz (Back-End) Teknolojileri

Arka yüz (Back-end), bir web sitesinin ya da uygulamanın kullanıcıların *görmediği, arka planda çalışan kısmıdır*. Kullanıcıların yaptığı işlemleri işler, veritabanı ile iletişim kurar ve gerekli bilgileri front-end'e gönderir. Örneğin, bir kullanıcı giriş yaptığında kimlik doğrulamasını yapmak, verileri saklamak veya siparişleri kaydetmek back-end'in görevidir. Bu bölümde genellikle programlama dilleri (ör. Python, Java, PHP, JavaScript/Node.js) ve veritabanları (ör. MySQL, PostgreSQL, MongoDB) kullanılır. Kısacası back-end, bir web sitesinin mantığını ve veri işlemlerini yöneten kısımdır.

WEB SAYFASININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ

HTML işaretleme dilinin, web tarayıcılarına bir web sayfasındaki bilgileri nasıl görüntüleyeceklerini söylediğini zaten biliyorsunuz. Ancak bir web sayfası yalnızca ekranda gördüklerinizden ibaret değildir. Örneğin, Şekil 1.10'da bir web sayfasının, kullanıcının ekranda gördüğü ön yüzü ile tarayıcının yorumladığı HTML kodları birlikte gösterilmektedir. HTML kodları incelendiğinde perde arkasında, sayfanın yapısını, düzenini ve işleyişini belirleyen birçok unsur bulunduğu görülür. Belirli kurallar çerçevesinde hazırlanan bu yapı, tarayıcının metinleri, görselleri, bağlantıları ve diğer içerikleri doğru bir şekilde sunmasını sağlar. Bu bölümde, oluşturduğunuz her web sayfasının "*içinde*" neler olduğunu daha yakından inceleyeceğiz.



Ön yüz (Front-end), bir web sitesine giren kullanıcının gördüğü ve etkileşimde bulunduğu kısımdır. Tıpkı bir mağazanın vitrinindeki ürünler ve düzen gibi kullanıcıya hitap eder. Arka yüz (Back-end) ise bu görünen kısmın arkasında çalışan, verileri işleyen ve sistemin doğru çalışmasını sağlayan yapıdır. Mağazanın deposu ve çalışanlarının ürün akışını yönetmesi gibi süreci destekler.



Şekil 1.10. Kullanıcının Gördüğü Kısım (üstte) ile Tarayıcının Gördüğü Kısım (altta)

Belge Türü Tanımı (Document Type Definition- DTD)

HTML ve XHTML'in farklı sürüm ve türleri bulunduğundan, W3C bir web sayfasında kullanılan işaretleme dilinin, Belge Türü Tanımı (Document Type Definition – DTD) ile belirtilmesini önermektedir. DTD, sayfada hangi HTML sürümünün kullanıldığını tanımlar. Böylece web tarayıcıları ve HTML kod doğrulayıcıları, sayfayı işlerken bu bilgidenden yararlanır. Genellikle DOCTYPE ifadesi olarak bilinen DTD, bir web sayfası belgesinin ilk satırında yer alır. Örneğin, HTML5 için kullanılan DTD Şekil 1.7'deki HTML kodlarının ilk satırında yer almaktadır.

Web Sayfası Şablonu

Oluşturduğunuz her web sayfası temel olarak html, head, title, meta ve body öğelerini içerir. Kodlama standartlarına uygun olarak tüm etiketlerde küçük harf kullanılır ve öznitelik (attribute) değerleri tırnak işaretleri içine yazılır. Şekil 1.11'de HTML5 web sayfası şablonu örneği verilmiştir. Belirli bir sayfa başlığı dışında, bu şablondaki ilk yedi satır genellikle oluşturduğunuz her web sayfasında aynıdır. Kod incelendiğinde, DOCTYPE ifadesinin kendine özgü bir biçimlendirmeye sahip olduğu, buna karşın HTML etiketlerinin tamamının küçük harflerle yazıldığı görülmektedir.



Kullanıcının doğrudan görmediği HTML, CSS ve JavaScript kodları arka planda çalışıyor gibi görünse de arka yüz (back-end) değildir. Bunlar hâlâ ön yüz (front-end) teknolojileridir ve tarayıcıda çalışarak kullanıcıya görsel arayüzü sunarlar.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="tr">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <title>Web Sayfam</title>
6      Bu benim web sayfam.
7    </head>
8    <body>
9      <!-- HTML etiketleri bu bölümde yer alır. -->
10   </body>
11 </html>

```

Şekil 1.11. Web Sayfası Şablonu

HTML Etiketi (<html></html>)

html öğesinin temel amacı, belgenin HTML biçiminde olduğunu belirtmektir. Bu sayede web tarayıcısı, sayfadaki içeriği nasıl yorumlayacağını anlar. Açılış etiketi <html> genellikle DOCTYPE ifadesinin hemen altındaki satıra yerleştirilir. Kapanış etiketi </html> ise belgenin sonunu gösterir ve içindeki tüm HTML öğelerini kapsayacak şekilde en sona konumlandırılır (Bakınız Şekil 1.7).

html öğesi ayrıca, belgedeki içeriğin hangi konuşma dilinde yazıldığını da belirtmelidir. Bu bilgi, bir öznitelik aracılığıyla etikete eklenir. En yaygın kullanılan öznitelik lang'dir. Örneğin <html lang="tr"> ifadesi, belgenin dilinin Türkçe olduğunu belirtir. Arama motorları ve ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler, bu öznitelikten yararlanarak içeriği doğru biçimde işler.

Bir web sayfası belgesi, html öğesi içinde iki ana bölümden oluşur: başlık (head) ve gövde (body). Başlık bölümü, belge hakkında açıklayıcı bilgileri içerirken; gövde bölümü, tarayıcıda görünen metinleri, görselleri ve diğer nesneleri barındırır.

Başlık Etiketi(<head></head>)

Bir web sayfasının başlık bölümü (head section), sayfa hakkında bilgi sağlayan öğeleri içerir. Bu bölümde genellikle sayfanın başlığı, belgeyi tanımlayan meta etiketleri ile komut dosyalarına (script) ve stillere (style) yapılan bağlantılar yer alır. Başlık bölümündeki öğelerin büyük kısmı doğrudan web sayfasında görüntülenmez, ancak sayfanın doğru çalışması ve arama motorları tarafından tanınması için kritik öneme sahiptir. Şekil 1.7'de görüldüğü gibi başlık bölümü <head> etiketi ile başlar ve </head> etiketi ile sona erer. Bu bölümde başlık (title) ve meta öğeleri olmak üzere en az iki öğe bulunur.

Başlık Öğesi (title). Başlık öğesi, tarayıcı penceresinin başlık çubuğunda görünen metni belirler. <title> ve </title> etiketleri arasına yazılan metin, web sayfasının başlığıdır. Bu başlık, web sayfası yer imlerine eklendiğinde ya da yazdırıldığında kullanılır. Ayrıca Google gibi popüler arama motorları, başlık

metnini hem arama sonuçlarında gösterir hem de sayfanın anahtar kelimelerle olan ilişkisini değerlendirmek için kullanır. Bu nedenle, web sitesi veya kuruluş adını içeren açıklayıcı bir başlık, internette marka veya kimlik oluşturma'nın en önemli adımlarından biridir.

Meta Ögesi (meta). Meta ögesi, bir web sayfasının özelliklerini tanımlar. Bunlardan en önemlisi, karakter kodlamasıdır. Karakter kodlaması, bir web sayfasında harflerin, sayıların ve sembollerin bilgisayar tarafından nasıl temsil edileceğini belirler. Web sayfalarında en yaygın kullanılan karakter kodlaması, UTF-8 adı verilen Unicode biçimidir. Meta etiketi açılış ve kapanış etiketleri çifti olarak yazılmaz. Tek başına, kendi içinde tamamlanmış bir öğedir. HTML5'te bu tür etiketlere boş öge (void element) adı verilir. Sayfanın karakter kodlaması <meta charset="UTF-8" /> şeklinde tanımlanır.

Gövde Etiketi (<body></body>)

Bir web sayfasının gövde bölümü (body section), tarayıcı penceresi içinde doğrudan görüntülenen metinleri ve öğeleri içerir. Bu pencere alanı, genellikle tarayıcı görüntüleme alanı olarak adlandırılır. Gövde bölümünün temel amacı, web sayfasının asıl içeriğini yapılandırmak ve kullanıcıya sunmaktır.

Gövde Ögesi (body). Gövde ögesi <body> etiketi ile başlar ve </body> etiketi ile sona erer. Web sayfasında en çok zamanınızı, bu bölümün içine kod yazarak geçireceksiniz. Açılış ve kapanış body etiketleri arasına eklenen metinler, görseller, bağlantılar, tablolar ve diğer HTML öğeleri tarayıcıda kullanıcıya gösterilir.

Geliştirme Ortamı

Web tasarımı yaparken ihtiyacımız olan en temel araç, kodu düz metin olarak kaydedebilen bir editördür. En basitinden Not Defteri (Notepad) bile HTML, CSS ve JavaScript dosyalarını oluşturmak için yeterlidir. Ancak proje büyüdükçe sözdizimi renklendirme (syntax highlighting), otomatik tamamlama, dosya ağacı, çoklu imleç ve hataları erken yakalamaya yardımcı araçlar gibi özellikler çalışma hızını ve doğruluğu önemli ölçüde artırır.

Bu nedenle geliştiriciler, iş akışını kolaylaştıran daha gelişmiş editörleri tercih eder. Bunlar Notepad++, Sublime Text ve Brackets gibi hafif editörler olabileceği gibi daha zengin eklenti ekosistemine sahip Visual Studio Code da olabilir. Bu tür editörlerde Emmet kısaltmalarıyla hızlı HTML iskeleti kurabilir, canlı sunucu ile sayfanızı anında ön izleyebilir, entegre terminalle komutları tek pencereden çalıştırabilir ve Git ile sürüm kontrolünü doğrudan editör üzerinden yönetebilirsiniz.

Bu kitapta öğrencilerimize Visual Studio Code (VS Code) kullanmalarını önereceğiz. Çünkü VS Code ücretsizdir, Windows-macOS-Linux'ta çalışır, performanslıdır ve geniş eklenti pazarı sayesinde HTML, CSS, JavaScript (ve ileride kullanabileceğiniz TypeScript, React, Angular vb.) için zengin bir geliştirme deneyimi sunar. IntelliSense (akıllı tamamlama), hataya duyarlı uyarılar (linting),

hata ayıklama (debugging), yerleşik terminal ve Git entegrasyonu gibi özellikler ders boyunca ihtiyaç duyacağınız tüm temel yetenekleri tek bir ortamda birleştirir.

Kısaca VS Code, Microsoft tarafından geliştirilen, modern web geliştirme için güçlü özellikler ve genişletilebilir bir mimari sunan bir kaynak kodu düzenleyicisidir. Bu kitapta VS Code'un detaylı kurulum ve kullanım rehberine yer verilmeyecektir. Fakat VS Code hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklardan yararlanabilir.

- VS Code'un resmî dokümantasyonu (Docs) ve “Get Started” bölümü
- Microsoft Learn üzerindeki “Visual Studio Code” öğrenme yolları
- Editörün içindeki Welcome/Interactive Playground sayfası (VS Code ilk açıldığında erişilebilir)
- Online topluluk eğitimleri (ör. kısa başlangıç videoları ve blog yazıları)



Özet

- Bu bölümde, internetin tarihsel gelişim süreci ayrıntılı biçimde ele alınmış ve günümüzdeki dijital dünyanın temelini oluşturan teknolojik ilerlemeler açıklanmıştır. İnternetin ilk olarak 1960'lı yıllarda askeri ve akademik amaçlarla geliştirilen ARPANET projesine dayandığı, ardından 1980'lerde TCP/IP protokolünün standartlaşmasıyla küresel ölçekte yaygınlaştığı belirtilmiştir. Bu süreç, yalnızca bilgisayarlar arası veri iletişimini mümkün kılmakla kalmamış, aynı zamanda modern bilgi toplumunun da zeminini hazırlamıştır. 1989 yılında Tim Berners-Lee tarafından geliştirilen World Wide Web, internetin kitleleşmesinde dönüm noktası olmuş, hiperlink mantığına dayalı olarak bilgilerin daha erişilebilir ve düzenli biçimde sunulmasına olanak sağlamıştır. Web tarayıcılarının evrimi de bu gelişimi desteklemiş, ilk metin tabanlı tarayıcılardan günümüzün çok yönlü, güvenli ve multimedya odaklı tarayıcılarına uzanan süreç, kullanıcı deneyimini kökten dönüştürmüştür. Bölümde ayrıca web standartlarının oluşturulmasında merkezi rol üstlenen World Wide Web Consortium (W3C) kuruluşunun katkıları vurgulanmış ve standartların, farklı cihazlar ve platformlar arasında uyumluluğu sağlamadaki önemi açıklanmıştır. Bununla birlikte erişilebilirlik ilkeleri üzerinde durularak, engelli bireyler de dâhil olmak üzere tüm kullanıcıların web içeriğine eşit şartlarda ulaşabilmesinin gerekliliği tartışılmıştır. Evrensel tasarım yaklaşımının yalnızca teknik değil, aynı zamanda toplumsal kapsayıcılığı destekleyen etik bir boyut taşıdığı belirtilmiştir. Bu sayede web'in demokratikleşme sürecine katkı sunduğu ifade edilmiştir.
- Teknik açıdan bakıldığında, internetin temelini oluşturan ağ yapıları, istemci-sunucu modeli ve veri aktarım yöntemleri açıklanmıştır. IP adreslerinin, alan adlarının ve bunların çözümlemesini yapan DNS (Domain Name System) mekanizmasının işleyişi örneklerle sunulmuştur. Kullanıcıların karmaşık sayısal adresler yerine kolay hatırlanabilir alan adları aracılığıyla web kaynaklarına erişim sağladıkları açıklanmıştır. Ayrıca HTTP ve HTTPS protokollerinin güvenli veri iletimindeki rolü, FTP'nin dosya aktarımındaki işlevi ve SMTP, POP3 ile IMAP protokollerinin e-posta iletişimindeki kullanımları tanıtılmıştır.
- Web teknolojileri bağlamında, HTML, XML, XHTML ve HTML5 gibi işaretleme dillerinin özellikleri ve farklılıkları detaylandırılmıştır. Özellikle HTML5'in sunduğu yeni etkileşimli özellikler, multimedya desteği ve geriye dönük uyumluluk avantajları üzerinde durulmuştur. Web sayfalarının yapısal açıdan başlık (head) ve gövde (body) bölümlerinden oluştuğu, bu bölümlerde kullanılan etiket yapılarının ve temel şablonların sayfanın bütünlüğünü sağladığı örneklerle gösterilmiştir. CSS'in görsel tasarım ve stil kazandırmadaki işlevi, JavaScript'in ise sayfalara dinamizm, etkileşim ve kullanıcı odaklı deneyim sunmadaki rolü açıklanmıştır. Ayrıca, front-end ve back-end kavramları tanıtarak, bir web sayfasının kullanıcıya görünen yüzü ile arka plandaki işleyişi arasındaki farklar ortaya konmuştur. Front-end teknolojilerinin görsellik ve etkileşim boyutunu oluştururken, back-end tarafında veri tabanı işlemleri, sunucu yönetimi ve güvenlik unsurlarının bulunduğu ifade edilmiştir. Son olarak, web geliştirme ortamları ve editörleri değerlendirilmiştir. Öğrencilerin web tasarımında ihtiyaç duyacakları basit metin editörlerinden profesyonel IDE'lere kadar geniş bir yelpazede araçların bulunduğu açıklanmış, ancak kullanım kolaylığı, geniş eklenti desteği ve açık kaynaklı yapısı nedeniyle Visual Studio Code'un özellikle önerilen bir editör olduğu belirtilmiştir. Bu araç, kapsamlı tanıtımı kitabın sınırları dışında olmakla birlikte, öğrenme sürecini destekleyecek kaynakların çevrimiçi platformlarda kolaylıkla bulunabileceği ifade edilmiştir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. İnternetin ortaya çıkışına öncülük eden ARPANET'in geliştirilme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Eğlence içeriklerini paylaşmak
 - b) Küresel ticaret ağı kurmak
 - c) Sosyal medya platformları geliştirmek
 - d) E-posta sistemini kurmak
 - e) Güvenli bilgi paylaşımı sağlamak
2. World Wide Web'i (WWW) geliştiren bilim insanı kimdir?
 - a) Tim Berners-Lee
 - b) Vinton Cerf
 - c) Bill Gates
 - d) Steve Jobs
 - e) Alan Turing
3. Web standartlarını belirleyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) IANA
 - b) ICANN
 - c) W3C
 - d) ISO
 - e) IEEE
4. Aşağıdakilerden hangisi erişilebilir web tasarımının temel amaçlarından biridir?
 - a) Sadece gelişmiş cihazlarda çalışmak
 - b) Sadece engelli bireylerin kullanımına uygun olmak
 - c) Yalnızca görsel açıdan estetik olmak
 - d) Tüm kullanıcılar için kapsayıcı ve kullanılabilir içerik sunmak
 - e) İnternet hızını artırmak
5. İstemci–sunucu modelinde istemcinin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Verileri şifrelemek
 - b) Kaynak talep etmek
 - c) Protokolleri yönetmek
 - d) Dosyaları barındırmak
 - e) Güvenlik sağlamak

6. HTTP ile HTTPS arasındaki en önemli fark nedir?
 - a) HTTPS daha hızlıdır
 - b) HTTP yalnızca metin aktarır
 - c) HTTPS şifreli iletişim sağlar
 - d) HTTP yalnızca e-posta için kullanılır
 - e) HTTPS ücretsiz değildir
7. Alan adlarının IP adreslerine dönüştürülmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) URL
 - b) DNS
 - c) URI
 - d) FTP
 - e) SMTP
8. HTML işaretleme dilinin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Web sayfasının yapısını tanımlamak
 - b) Web sayfasının görünümünü düzenlemek
 - c) Dinamik işlemler yapmak
 - d) Sunucu yönetimini sağlamak
 - e) Veritabanı işlemlerini yürütmek
9. CSS aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?
 - a) Sunucu erişimini yönetmek
 - b) Verileri şifrelemek
 - c) Kullanıcı girişi doğrulamak
 - d) Sayfanın görselliğini düzenlemek
 - e) Dosya transferi yapmak
10. Aşağıdakilerden hangisi ön yüz (front-end) teknolojilerine örnek olarak verilebilir?
 - a) Node.js
 - b) MySQL
 - c) PostgreSQL
 - d) PHP
 - e) HTML, CSS ve JavaScript

Cevap Anahtarı

1.e, 2.a, 3.c, 4.d, 5.b, 6.c, 7.b, 8.a, 9.d, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- CERN. (t.y.). The birth of the web. CERN. 1 Eylül 2025 tarihinde <https://home.cern/science/computing/birth-web> adresinden erişildi.
- Computer History Museum. (t.y.). The first network: ARPANET. Computer History Museum. 15 Ağustos 2025 tarihinde <https://computerhistory.org> adresinden erişildi.
- DataReportal. (2025, 5 Şubat). Digital 2025: Global overview report. DataReportal. 3 Eylül 2025 tarihinde <https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report> adresinden erişildi.
- European Commission. (t.y.). European accessibility act (Directive 2019/882). European Union. 15 Eylül 2025 tarihinde <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202> adresinden erişildi.
- freeCodeCamp. (2020, 27 Şubat). Front-end vs. back-end development explained. freeCodeCamp. 15 Ağustos 2025 tarihinde <https://www.freecodecamp.org/news/front-end-vs-back-end/> adresinden erişildi.
- ICANN. (2017, 25 Mayıs). What is DNS?. ICANN. 5 Ağustos 2025 tarihinde <https://www.icann.org/resources/pages/dns-2017-05-25-en> adresinden erişildi.
- Internet Assigned Numbers Authority (IANA). (t.y.). Root zone database. IANA. 10 Eylül 2025 tarihinde <https://www.iana.org/domains/root/db> adresinden erişildi.
- Internet Engineering Task Force (IETF). (1981). RFC 791: Internet protocol. RFC Editor. 10 Eylül 2025 tarihinde <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791> adresinden erişildi.
- Internet Engineering Task Force (IETF). (1999). RFC 2616: Hypertext transfer protocol (HTTP/1.1). RFC Editor. 15 Eylül 2025 tarihinde <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2616> adresinden erişildi.
- Internet Engineering Task Force (IETF). (2008). RFC 5246: Transport layer security (TLS). RFC Editor. 4 Eylül 2025 tarihinde <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5246> adresinden erişildi.
- Internet Society (ISOC). (t.y.). Brief history of the Internet. Internet Society. 5 Eylül 2025 tarihinde <https://www.internetsociety.org/internet/history> adresinden erişildi.
- Microsoft. (t.y.). Visual Studio Code official website. Microsoft. 3 Eylül 2025 tarihinde <https://code.visualstudio.com> adresinden erişildi.
- Microsoft Learn. (t.y.). Get started with Visual Studio Code. Microsoft. 9 Ağustos 2025 tarihinde <https://learn.microsoft.com/en-us/training/paths/get-started-vs-code> adresinden erişildi.

Mozilla Developer Network (MDN). (t.y.). JavaScript guide. MDN Web Docs. 7

Ağustos 2025 tarihinde <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide> adresinden erişildi.

Mozilla Developer Network (MDN). (t.y.). Client-server overview. MDN Web Docs.

3 Eylül 2025 tarihinde https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/First_steps/Client-Server_overview adresinden erişildi.

World Wide Web Consortium (W3C). (t.y.). Web standards. W3C. 9 Eylül 2025

tarihinde <https://www.w3.org/standards/> adresinden erişildi.

World Wide Web Consortium (W3C). (2024, 29 Şubat). Web content accessibility

guidelines (WCAG). W3C. 1 Eylül 2025 tarihinde <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/> adresinden erişildi.

World Wide Web Consortium (W3C). (t.y.). Cascading style sheets (CSS) standards.

W3C. 5 Eylül 2025 tarihinde <https://www.w3.org/Style/CSS/> adresinden erişildi.

World Wide Web Consortium (W3C) & WHATWG. (t.y.). HTML living standard.

W3C & WHATWG. 15 Ağustos 2025 tarihinde <https://html.spec.whatwg.org/> adresinden erişildi.

World Wide Web Foundation. (t.y.). History of the web. World Wide Web

Foundation. 15 Ağustos 2025 tarihinde <https://webfoundation.org/about/vision/history-of-the-web> adresinden erişildi.